

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Representasi Data dan Sistem Bilangan
Pertemuan	2
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu/Kelompok
Nama Mahasiswa	Agnes Sertika
NIM	3312611096
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep representasi data digital pada komputer.
2. Menjelaskan hubungan antara bit, byte, dan satuan data.
3. Mengidentifikasi dan mengonversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
4. Melakukan konversi bilangan secara manual dan menggunakan tools komputer.
5. Melakukan operasi aritmetika sederhana pada sistem bilangan biner.
6. Menjelaskan penggunaan sistem bilangan dalam komputer dan jaringan.
7. Menganalisis representasi data menggunakan konsep binary, hexadecimal, ASCII, dan bitwise.

B. Dasar Teori Singkat

1. Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

2. Satuan Data

Satuan	Nilai
1 bit	0 atau 1
1 nibble	4 bit
1 byte	8 bit
1 KB	1.024 byte
1 MB	1.024 KB
1 GB	1.024 MB
1 TB	1.024 GB

Catatan: Dalam konteks penyimpanan modern, produsen perangkat sering menggunakan definisi desimal (1 KB = 1.000 byte). Mahasiswa perlu membedakan penggunaan satuan desimal dan biner.

C. Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7

Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

D. Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

E. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

F. Keselamatan dan Ketertiban Praktikum

1. Gunakan komputer laboratorium sesuai prosedur.
2. Jangan mengubah konfigurasi sistem tanpa izin.
3. Simpan hasil praktikum secara berkala.
4. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan bagian analisis secara mandiri.
5. Tuliskan hasil pengamatan dan perhitungan dengan jelas.
6. Laporkan apabila terdapat masalah pada komputer atau software.

G. KEGIATAN PRAKTIKUM

Kegiatan 1 – Mengenal Bit dan Byte

Langkah kerja: Buka Calculator → pilih Programmer → perhatikan DEC, BIN, OCT, HEX → masukkan 10 pada DEC → catat BIN dan HEX → ulangi.

No	Desimal (DEC)	Biner (BIN)	Heksadesimal (HEX)
1	5	0101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	00011001	19
5	50	00110010	32
6	100	01100100	64
7	127	01111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Pertanyaan analisis:

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned?

Jawaban: $2^8 - 1 = 256 - 1 = 255$ (nilai maksimumnya)

2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer?

Jawaban: Karena 1 byte (8 bit) itu cuma bisa nyimpen angka dari 0 sampai 255 doang (nggak bisa lebih, karena 8 digit biner yang semuanya diisi 1 nilainya cuma sampai 255). Jadi 255 itu kayak "batas atas" bawaan dari komputer. Makanya banyak hal di dunia komputer yang sengaja dibikin batasnya 255, biar pas muat disimpan dalam 1 byte

3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit?

Jawaban: 256 nilai berbeda (dari 0 sampai 255)

4. Apa hubungan antara jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai?

Jawaban: Hubungannya: makin banyak jumlah bit, makin banyak juga kemungkinan nilai yang bisa disimpan, ngikutin rumus 2 pangkat n (n = jumlah bit). Tiap nambah 1 bit, kemungkinan nilainya jadi 2 kali lipat.

Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

Metode: pembagian berulang dengan basis 2. Contoh 25_{10} : $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$.

No	Desimal	Hasil Biner	Hasil Verifikasi
1	12	1100	$8+4=12$
2	18	10010	$16+2=18$
3	32	100000	32
4	45	101101	$32+8+4+1=45$
5	64	1000000	64
6	75	1001011	$64+8+2+1$
7	100	1100100	$64+32+4$
8	125	1111101	$64+32+16+8+4+1=125$
9	150	10010110	$128+16+4+2=150$
10	200	11001000	$128+64+8=200$

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2?

Jawaban: Kalau desimalnya kelipatan 2 (genap), digit biner paling kanan (belakang) pasti 0. Kalau ganjil, paling kanan pasti 1.

6. Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000?

Jawaban: Karena 8 itu persis sama dengan salah satu nilai tempat biner ($2^3 = 8$). Jadi cukup taruh satu digit "1" di posisi nilai tempat 8, sisanya diisi 0 semua $\rightarrow 1000$

7. Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200?

Jawaban: $2^n > 200 = 2^8 = 256$ jadi jumlahnya 8 bit

Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

Gunakan nilai tempat berdasarkan pangkat 2. Contoh: $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$.

No	Biner	Desimal	Verifikasi
1	1010	10	$8+2=10$
2	1100	12	$8+4=12$
3	1111	15	$8+4+2+1=15$
4	10000	16	16
5	10101	21	$16+4+1=21$
6	11010	26	$16+8+2=26$
7	100000	32	32
8	101010	42	$32+8+2=42$
9	110011	51	$32+16+2+1=51$
10	11111111	255	$128+64+32+16+8+4+2+1=255$

Kegiatan 4 – Konversi Biner dan Heksadesimal

Satu digit hexadecimal merepresentasikan tepat 4 bit.

Biner	Hex	Biner	Hex
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

No	Biner	Hexadecimal
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh: $3A_{16} \rightarrow 3=0011$ dan $A=1010 \rightarrow 00111010_2$.

No	Hexadecimal	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101
9	C0	11000000
10	FF	11111111

Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal	Verifikasi
1	8	10	8
2	10	12	$8+2=10$
3	15	17	$8+7=15$
4	20	24	$16+4=20$
5	32	40	32
6	50	62	$48+2=50$
7	64	80	64
8	100	144	$64+32+4=100$
9	125	175	$64+56+5=125$
10	255	377	$192+56+7=255$

8. Mengapa sistem oktal menggunakan basis 8?

Jawaban: Karena $8 = 2^3$, artinya setiap 1 digit oktal bisa mewakili tepat 3 digit biner.

9. Berapa bit yang dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal?

Jawaban: 3 bit. Karena $2^3 = 8$, dan oktal punya 8 simbol angka (0-7)

10. Bandingkan efisiensi penulisan bilangan biner menggunakan oktal dan hexadecimal.

Jawaban: Hexadecimal lebih efisien daripada oktal, karena 1 digit hex bisa mewakili 4 digit biner (lebih banyak dari oktal yang cuma 3 digit), sehingga hasil penulisannya lebih pendek dan ringkas.

Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

Aturan dasar: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$; $1+1+1=11$. Contoh: $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$.

No	Operasi	Hasil
1	$1010 + 0011$	1101
2	$1100 + 0010$	1110
3	$1111 + 0001$	10000
4	$10101 + 00101$	11010
5	$11010 + 01011$	100101
6	$100000 + 000111$	100111

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit?

Jawaban: Kalau hasilnya melebihi kapasitas bit, digit paling depan (carry) bisa "kepotong"/hilang — disebut overflow, bikin hasilnya jadi salah.

12. Apa yang dimaksud dengan carry?

Jawaban: "titipan nilai 1" yang dipindah ke kolom sebelah kiri waktu hasil penjumlahan di satu kolom udah kepenuhan ($1+1=10$).

13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1?

Jawaban: Karena komputer cuma "ngerti" 2 kondisi listrik: nyala (1) dan mati (0). Dari 2 kondisi simpel ini, komputer disusun pakai rangkaian elektronik (logic gate) yang dikombinasikan sedemikian rupa, sehingga bisa dipakai buat ngelakuin semua operasi hitung meskipun modalnya cuma angka 0 dan 1.

Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Contoh: $A = 65_{10} = 01000001_2 = 41_{16}$.

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	1000001	41
B	66	1000010	42
C	67	1000011	43
D	68	1000100	44
a	97	1100001	61
b	98	1100010	62
0	48	110000	30
1	49	110001	31
@	64	1000000	40
Space	32	100000	20

14. Apakah huruf A dan a memiliki kode ASCII yang sama?

Jawaban: Tidak sama. Huruf A (kapital) kodenya 65, sedangkan a (kecil) kodenya 97. Selisihnya selalu 32 untuk semua pasangan huruf kapital-kecil, karena komputer menganggap huruf besar dan kecil sebagai karakter yang berbeda.

15. Apakah angka karakter '1' sama dengan nilai numerik 1 dalam representasi ASCII?

Jawaban: Tidak sama. Karakter '1' (sebagai teks/symbol) punya kode ASCII 49, sedangkan nilai numerik 1 (sebagai angka biasa) itu cuma bernilai 1.

16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks?

Jawaban: Karena komputer Cuma bisa menyimpan dan memproses angka biner (0 dan 1), sedangkan huruf/teks itu bukan angka. Jadi dibutuhkan encoding (seperti ASCII) sebagai “kamus/aturan” yang mengubah tiap huruf/symbol jadi kode angka tertentu, supaya komputer bisa menyimpan dan mengenali teks tersebut dalam bentuk biner.

Kegiatan 9 – Analisis Representasi Data pada Komputer

Pilih kata sederhana, misalnya DATA. Identifikasi karakter penyusun, ASCII setiap karakter, representasi hexadecimal, dan representasi biner.

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	1000100
A	65	41	1000001
T	84	54	1010100
A	65	41	1000001

17. Berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan kata tersebut menggunakan ASCII?

Jawaban: 4 karakter $\times$ 1 byte = 4 byte

18. Berapa bit yang digunakan?

Jawaban: Karena 1 byte = 8 bit

maka: 4 byte $\times$ 8 bit = 32 bit

19. Bagaimana komputer menyimpan kata tersebut secara digital?

Jawaban: Komputer menyimpan kata "DATA" dengan cara mengubah tiap huruf menjadi kode ASCII, lalu kode itu diubah lagi menjadi biner (karena komputer cuma bisa menyimpan 0 dan 1)

20. Apa yang terjadi jika representasi biner tersebut diubah satu bitnya?

Jawaban: Kalau 1 bit aja diubah (misal dari 0 jadi 1, atau sebaliknya), maka kode ASCII-nya berubah total, sehingga karakter yang tersimpan juga berubah jadi huruf/symbol lain yang berbeda dari aslinya.

Kegiatan 10 – Studi Kasus Sistem Komputer dan Jaringan

Perhatikan alamat IPv4: 192.168.10.25. Konversikan setiap oktet ke biner.

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010
4	25	00011001

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap: 11000000.10101000.00001010.00011001

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit?

Jawaban: Karena alamat IPv4 terdiri dari 4 oktet (4 angka dipisah titik, kayak 192.168.1.100), dan tiap oktet disimpan dalam 8 bit (1 byte). Jadi total: 4 $\times$ 8 bit = 32 bit.

22. Mengapa alamat IPv4 sering ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik?

Jawaban: Karena bentuk biner (32 digit 0/1) terlalu panjang dan susah dibaca/diingat manusia. Makanya ditampilkan dalam bentuk desimal (4 angka dipisah titik) yang jauh lebih ringkas dan gampang dibaca, meskipun di "dalam" komputer, alamat itu tetap diproses dalam bentuk biner.

23. Apa hubungan antara sistem bilangan biner dengan pengalamatan jaringan?

Jawaban: Alamat IP itu pada dasarnya adalah bilangan biner 32-bit, cuma ditampilkan dalam bentuk desimal biar gampang dibaca manusia. Semua proses di balik layar (pengaturan jaringan, subnet, routing) itu komputer/router tetap memproses dan membandingkan alamat-alamat ini dalam bentuk biner, bukan desimal.

24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami representasi biner?

Jawaban: Karena administrator jaringan perlu melakukan hal-hal seperti mengatur subnet, membagi jaringan, dan menghitung jangkauan alamat IP, semua ini dilakukan dengan cara memanipulasi bit-bit biner dari alamat IP. Tanpa paham biner, mereka akan kesulitan mengonfigurasi dan mendiagnosis masalah jaringan dengan benar.

H. Tantangan Praktikum

Kerjakan tanpa menggunakan kalkulator terlebih dahulu.

Tantangan 1: Konversikan 11010110_2 ke desimal, hexadecimal, dan oktal.

Jawaban: decimal -> 1 1 0 1 0 1 1 0

$$(2^7)(2^6)2^5(2^4)2^3(2^2)(2^1)2^0$$

$$128+64+16+4+2=214$$

Hexadecimal: 1101=D dan 0110=6 jadi HEX nya D6

Oktal: 011=3 010=2 110=6 jadi oktal nya 326

Tantangan 2: Konversikan $B7_{16}$ ke biner dan desimal.

Jawaban: biner -> B=1011

$$7=0111$$

Digabung: 1011+0111

Jadi $B7_{16}=10110111$ (biner)

Desimal= 1 0 1 1 0 1 1 1

$$(2^7)2^6(2^5)(2^4)2^3(2^2)(2^1)(2^0)$$

$$128+32+16+4+2+1=183$$

Jadi $B7_{16}=183$ desimal

Tantangan 3: Hitung $10110101_2 + 00101111_2$. Tentukan hasil dalam biner, desimal, dan hexadecimal.

Jawaban: hasil biner: 10110101

$$00101111$$

$$\underline{\hspace{1cm}} +$$

$$11100100$$

Desimal: 1 1 1 0 0 1 0 0

$$(2^7)(2^6)(2^5)2^42^3(2^2)2^12^0$$

$$128+64+32+4=228(\text{decimal})$$

Hexadesimal: 1110=E 0100=4 jadi HEX nya adalah E4

Tantangan 4: Ubah 192.168.1.100 ke representasi biner.

Jawaban: ubah tiap oktet ke biner, masing-masing digenapin jadi 8 digit. Kalo kurang dari 8 digit tambahkan 0 didepannya.

192:2=96(0)	168:2=84(0)	1:2=0(1)	100:2=50(0)
96:2=48(0)	84:2=42(0)	0	50:2=25(0)
48:2=24(0)	42:2=21(0)	0	25:2=12(1)
24:2=12(0)	21:2=10(1)	0	12:2=6(0)
12:2=6(0)	10:2=5(0)	0	6:2=3(0)
6:2=3(0)	5:2=2(1)	0	3:2=1(1)
3:2=1(1)	2:2=1(0)	0	1:2=0(1)
1:2=0(1)	1:2=0(1)	0	0

Jadi representasi binernya= 11000000.10101000.00000001.01100100

I. Tugas Analisis

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data?

Jawaban: Komputer pakai biner karena bagian dalamnya (transistor) cuma bisa dalam 2 keadaan yaitu nyala (listriknya ada) atau mati (listriknya nggak ada), tidak bisa setengah nyala.

2. Apa hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB?

Jawaban: Bit adalah satuan terkecil (0 atau 1). 4 bit membentuk 1 Nibble, 8 bit membentuk 1 Byte, 1.024 Byte membentuk 1 KB, 1.024 KB membentuk 1 MB, dan 1.024 MB membentuk 1 GB. Jadi satuan yang lebih besar itu dibentuk dari kumpulan satuan yang lebih kecil, dengan kelipatan tertentu

3. Mengapa hexadecimal lebih praktis daripada biner ketika manusia membaca data komputer?

Jawaban: Hexadecimal lebih praktis karena bisa mewakili data biner yang panjang jadi bentuk yang jauh lebih pendek (1 digit hex = 4 digit biner), sehingga lebih mudah dibaca, ditulis, dan diingat manusia, tapi tetap gampang dikonversi balik ke biner.

4. Jelaskan hubungan antara hexadecimal dengan 4 bit.

Jawaban: Hexadecimal punya hubungan langsung dengan 4 bit biner karena basis hex (16) sama dengan 2^4 . Artinya, setiap 1 digit hex bisa mewakili tepat 4 digit biner, sehingga konversi antara biner dan hex bisa dilakukan dengan mudah per kelompok 4 digit, tanpa perlu melalui desimal.

5. Apa perbedaan antara representasi angka dan representasi karakter?

Jawaban: Representasi angka menyimpan data sebagai nilai yang bisa dihitung secara matematis, sedangkan representasi karakter menyimpan data sebagai kode/label (misalnya ASCII) yang mewakili simbol atau huruf, meskipun sama-sama disimpan dalam bentuk angka biner di dalam komputer.

6. Mengapa pemahaman sistem bilangan penting bagi programmer, system administrator, dan network engineer?

Jawaban: Pemahaman sistem bilangan penting karena komputer dan jaringan pada dasarnya bekerja pakai biner. Programmer butuh ini untuk memahami cara data disimpan, system administrator butuh untuk mengatur alamat IP dan hak akses, sementara network engineer butuh untuk mengatur dan menyusun jaringan. Tanpa pemahaman ini, mereka akan kesulitan membaca, mendiagnosis, dan memperbaiki masalah teknis yang berkaitan dengan data dan jaringan.

7. Berikan minimal 3 contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer.

Jawaban: 1. Kode warna di desain web

Warna di website ditulis pakai kode hex, misalnya #FF0000 buat warna merah, #00FF00 buat hijau, #0000FF buat biru. Jadi tiap warna punya "kode" sendiri pakai hex.

2. Alamat unik di perangkat (MAC Address)

Tiap laptop, HP, atau printer yang bisa konek ke internet/WiFi punya "nomor identitas" sendiri yang ditulis pakai hex, contohnya: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

3. Nunjukin lokasi data di komputer (buat programmer)

Kalau ada error atau bug di program, programmer biasanya liat "lokasi masalah"-nya ditulis pakai hex, contoh: 0x7FFE12AB. Dipakai hex karena lebih pendek dan gampang dibaca dibanding kalau ditulis pakai angka biner yang panjang banget.

J. Tabel Rekapitulasi Hasil Praktikum

No	Materi	Sudah Dilakukan ✓	Hasil/Temuan
1	Bit dan Byte	✓	1 byte = 8 bit, satuan dasar penyimpanan data
2	Desimal → Biner	✓	Caranya: bagi 2 berulang, catat sisa
3	Biner → Desimal	✓	Caranya: kalikan tiap digit dengan nilai tempatnya (1,2,4,8,...)
4	Biner → Hex	✓	Caranya: kelompokkan biner per 4 digit
5	Hex → Biner	✓	Caranya: tiap digit hex diganti jadi 4 digit biner
6	Desimal ↔ Oktal	✓	Caranya: bagi/kali 8 berulang
7	Operasi Biner	✓	Penjumlahan biner pakai aturan carry (1+1=10)
8	ASCII	✓	Tiap karakter punya kode angka sendiri (misal A=65)
9	Representasi Data	✓	Kata bisa diubah jadi kode ASCII, biner, dan hex
10	IPv4 dan Biner	✓	Alamat IP terdiri dari 4 angka, masing-masing diubah jadi biner 8-bit

K. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

1. Komputer bekerja menggunakan sistem bilangan biner (0 dan 1) karena komponen dasarnya (transistor) hanya bisa punya 2 kondisi: nyala atau mati.
2. Ada beberapa sistem bilangan yang saling berkaitan, yaitu biner (basis 2), oktal (basis 8), desimal (basis 10), dan heksadesimal (basis 16). Semua bisa dikonversi satu sama lain dengan cara pembagian/perkalian berulang atau pengelompokan digit.
3. Satuan data tersusun bertingkat, mulai dari bit (satuan terkecil) → nibble (4 bit) → byte (8 bit) → KB → MB → GB, di mana satuan yang lebih besar terbentuk dari kumpulan satuan yang lebih kecil.
4. Heksadesimal lebih praktis untuk dibaca manusia dibanding biner, karena lebih ringkas (1 digit hex mewakili 4 digit biner), namun tetap merepresentasikan nilai yang sama.
5. Karakter (huruf, angka, simbol) direpresentasikan dalam kode ASCII, yang kemudian bisa diubah ke biner atau hex.
6. Alamat IP (IPv4) juga menggunakan representasi biner, di mana setiap oktetnya (4 angka yang dipisah titik) diubah menjadi 8 bit biner, ini penting dalam pengaturan jaringan komputer.

L. Refleksi Mahasiswa

Konsep yang paling mudah dipahami:

Jawaban: Mengubah desimal menjadi biner.

Konsep yang paling sulit dipahami:

Jawaban: Kode ASCII, karena macam-macam kodenya sehingga cukup sulit untuk dihafal/dipahami.

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum:

Jawaban: Saya beberapa kali salah menghitung, terutama saat mengonversi antar sistem bilangan.

Hal baru yang dipelajari:

Jawaban: Semua materi dalam praktikum ini adalah hal baru yang saya pelajari.

Penerapan materi ini dalam bidang Informatika:

Jawaban: Karena komputer dan jaringan pada dasarnya bekerja menggunakan sistem biner. Programmer membutuhkan pemahaman ini untuk mengetahui bagaimana data disimpan.

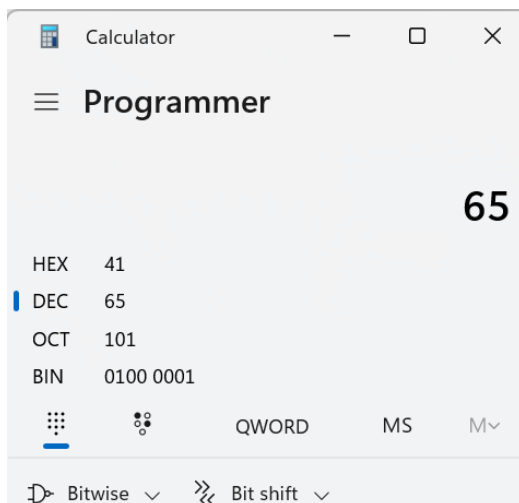
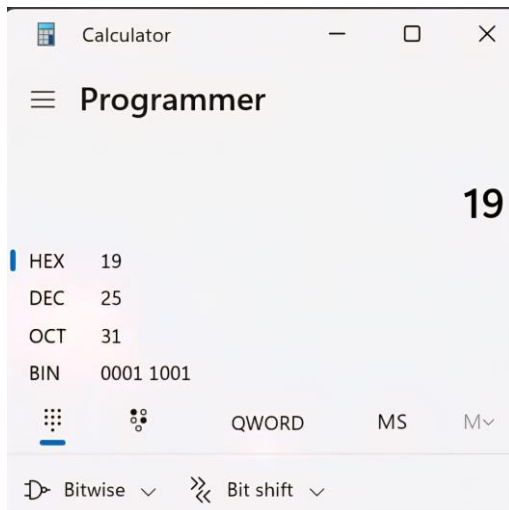
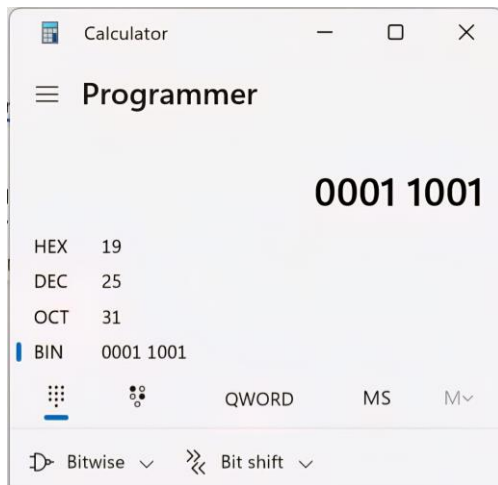
M. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Persiapan dan kedisiplinan	10%
Kebenaran hasil konversi	20%
Pelaksanaan kegiatan praktikum	20%
Analisis dan pembahasan	25%
Tantangan praktikum	15%
Kesimpulan dan refleksi	10%
Total	100%
Skor	Kriteria
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
51–65	Kurang
≤50	Sangat Kurang

N. Format Laporan Praktikum

1. Cover
2. Identitas mahasiswa
3. Tujuan praktikum
4. Dasar teori
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
7. Hasil pengamatan
8. Perhitungan manual
9. Hasil verifikasi menggunakan software
10. Analisis
11. Jawaban pertanyaan
12. Tantangan praktikum
13. Kesimpulan
14. Refleksi
15. Dokumentasi/screenshot kegiatan

Ketentuan dokumentasi: minimal 3 screenshot, yaitu Programmer Calculator saat konversi bilangan, hasil konversi salah satu bilangan, dan hasil representasi data/ASCII atau IPv4.



O. Pertanyaan Evaluasi Akhir

1. Ubah 45_{10} menjadi biner.

Jawaban:

$45:2=22(1)$
$22:2=11(0)$
$11:2=5(1)$
$5:2=2(1)$
$2:2=1(0)$
$1:2=0(1)$

Jadi binernya 101101

2. Ubah 101101_2 menjadi desimal.

Jawaban: 1 0 1 1 0 1

$$(2^5)2^4(2^3)(2^2)2^1(2^0)$$

$$32+8+4+1=45(\text{desimal})$$

3. Ubah 11001111_2 menjadi hexadecimal.

Jawaban: 1100=C dan 1111= F jadi HEX nya CF

4. Ubah $A5_{16}$ menjadi biner.

Jawaban: A=1010 dan 5=0101 jadi biner nya 10100101

5. Ubah FF_{16} menjadi desimal.

Jawaban: FF= 1 1 1 1 1 1 1 1

$$(2^7)(2^6)(2^5)(2^4)(2^3)(2^2)(2^1)(2^0)$$

$$128+64+32+16+8+4+2+1=255(\text{decimal})$$

6. Hitung $1011_2 + 1101_2$.

Jawaban: 1011

1101

_____+

11000

7. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan dengan 16 bit unsigned?

Jawaban: 16bit=16 digit biner(semuanya 1)

$$16\text{bit}=1111111111111111$$

$$\text{Rumusnya } 2^n-1 \Rightarrow 2^{16}-1$$

$$2^{16}=65.536-1$$

$$=65.535 (\text{nilai maksimum})$$

8. Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 1.000 nilai berbeda?

Jawaban: $2^n > 1000$

$$2^{10}=1024$$

Jadi butuh 10bit untuk merespresentasikan 1.000 nilai berbeda

9. Ubah 172.16.10.5 ke representasi biner.

Jawaban: 172: 10101100

16:10000

10: 1010

5:101

Jadi= 10101100.00010000.00001010.00000101

10. Jelaskan mengapa pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam mempelajari arsitektur komputer.

Jawaban: Pemahaman sistem bilangan itu fundamental karena semua yang terjadi "di dalam" komputer dari cara data disimpan, diproses, sampai bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan pada dasarnya bekerja menggunakan sistem biner. Tanpa memahami dasar ini, seseorang akan kesulitan memahami cara kerja komputer secara mendalam, termasuk dalam hal kapasitas memori, pembacaan kode program, dan pengaturan jaringan.

P. Output Akhir Praktikum

Input → Data desimal / karakter / alamat IP → Representasi biner → Representasi oktal → Representasi hexadecimal → Verifikasi menggunakan komputer → Analisis penerapan pada Sistem Komputer.